

Prévalence

	Malades	Non malades	Prévalence
Groupe exposé	a	b	$Pe = a/(a+b)$
Groupe non exposé	c	d	$Pne = c/(c+d)$
Rapport de prévalence	Pe/Pne		

$$Borne\ inf = RPrévalence - 1,96 \times \sqrt{\left(\frac{RP \times (1 - RP)}{N}\right)}$$

$$Borne\ sup = RPrévalence + 1,96 \times \sqrt{\left(\frac{RP \times (1 - RP)}{N}\right)}$$

Etude de cohorte

	Malades	Non malades	IC
sujets Exposés	a	b	a/(a+b)
Sujets Non exposés	c	d	c/(c+d)

Incidence de la maladie chez les sujets Exposés = a

L'IC de la maladie chez les sujets E = risque de survenue de la maladie chez les sujets Exposés

Incidence de la maladie chez les sujets Non Exposés = c

L'IC de la maladie chez les sujets NE = risque de survenue de la maladie chez les sujets Non Exposés

Mesure de la proportion qui sera malade (chez les Exposés ou Non Exposés) = Incidence Cumulée (IC)

Mesure de la vitesse d'apparition de la maladie (chez les Exposés ou Non Exposés) = Taux d'incidence (TI)

$$TI = \frac{\text{Nouveaux cas survenus entre } t_0 \text{ et } t_1}{PT}$$

calcul du nombre de personnes-temps à risque

Cohorte fermée ou stable $PT = \left[\frac{n_{t0} + n_{t1}}{2} \right] * dt$

Cohorte dynamique $PT = \left[\frac{n_{t0} + n_{t1} - m}{2} \right] * dt$

n_{t0} = nb de sujets au début de l'étude

n_{t1} = nb de sujets à la fin de l'étude

dt = durée de l'étude

m : malades ayant guéris

dt : $t_0 - t_1$

Mesure d'impact d'un facteur sur la santé d'une population = Risque attribuable (TA) = IC Exposés – IC

Non Exposé

$$\text{Risque Relatif} = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)} \quad RR = \frac{IC_{Exp}}{IC_{non Exp}}$$

Mesure de l'association =

Comment calculer le χ^2 observé = 95% et l'intervalle de confiance

$$\chi^2 = \frac{(a \times d - b \times c)^2 \times (a + b + c + d)}{(a + b) \times (c + d) \times (a + c) \times (b + d)}$$

Sachant que la valeur seuil $\chi^2(1;0,95)=3,84$, on peut dire que

Si χ^2 observé > 3,84 ➡ le risque est significativement plus élevé chez les exposés vs chez les non exposés

Si χ^2 observé < 3,84 ➡ le risque est similaire chez les exposés et les non exposés

Détermination des limites de l'intervalle de confiance à 95% selon la méthode de Miettinen

$$IC_{RI} = RR^{1 - (1,96/\sqrt{\chi^2})} \quad IC_{BS} = RR^{1 + (1,96/\sqrt{\chi^2})}$$

Etude cas-témoins

	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non Exposés	c	D
% exposition	a/a+c	b/b+d
Cote d'exposition	$(a/a+c)/(c/a+c) = a/c$	$(b/b+d)/(d/b+d) = b/d$

Calcul de la cote d'exposition chez les cas ou chez les témoins

$$Cote\ d'exposition = \frac{\text{probabilité d'être exposé}}{\text{probabilité de ne pas être exposé}}$$

Calcul du rapport de cote ou odds ratio (OR)

$$OR = \frac{a/c}{b/d}$$

Comment calculer le Chi² observé = 95% et l'intervalle de confiance

$$\chi^2 = (a+b+c+d) \times (ad-bc)^2 / (a+b)(c+d)(a+c)(b+d)$$

Sachant que la valeur seuil $\chi^2(1;0,95)=3,84$, on peut dire que

Si χ^2 observé > 3,84 ➡ le risque est significativement plus élevé chez les exposés vs chez les non exposés

Si χ^2 observé < 3,84 ➡ le risque est similaire chez les exposés et les non exposés

Détermination des limites de l'intervalle de confiance à 95% selon la méthode logits de Wolf

$$\text{Borne supérieure : } \ln OR + 1,96 \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}$$

$$\text{Borne inférieure : } \ln OR - 1,96 \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}$$

Puis on repasse au calcul de OR par

$$OR_{sup} = e^{\text{borne sup}}$$

$$OR_{inf} = e^{\text{borne inf}}$$